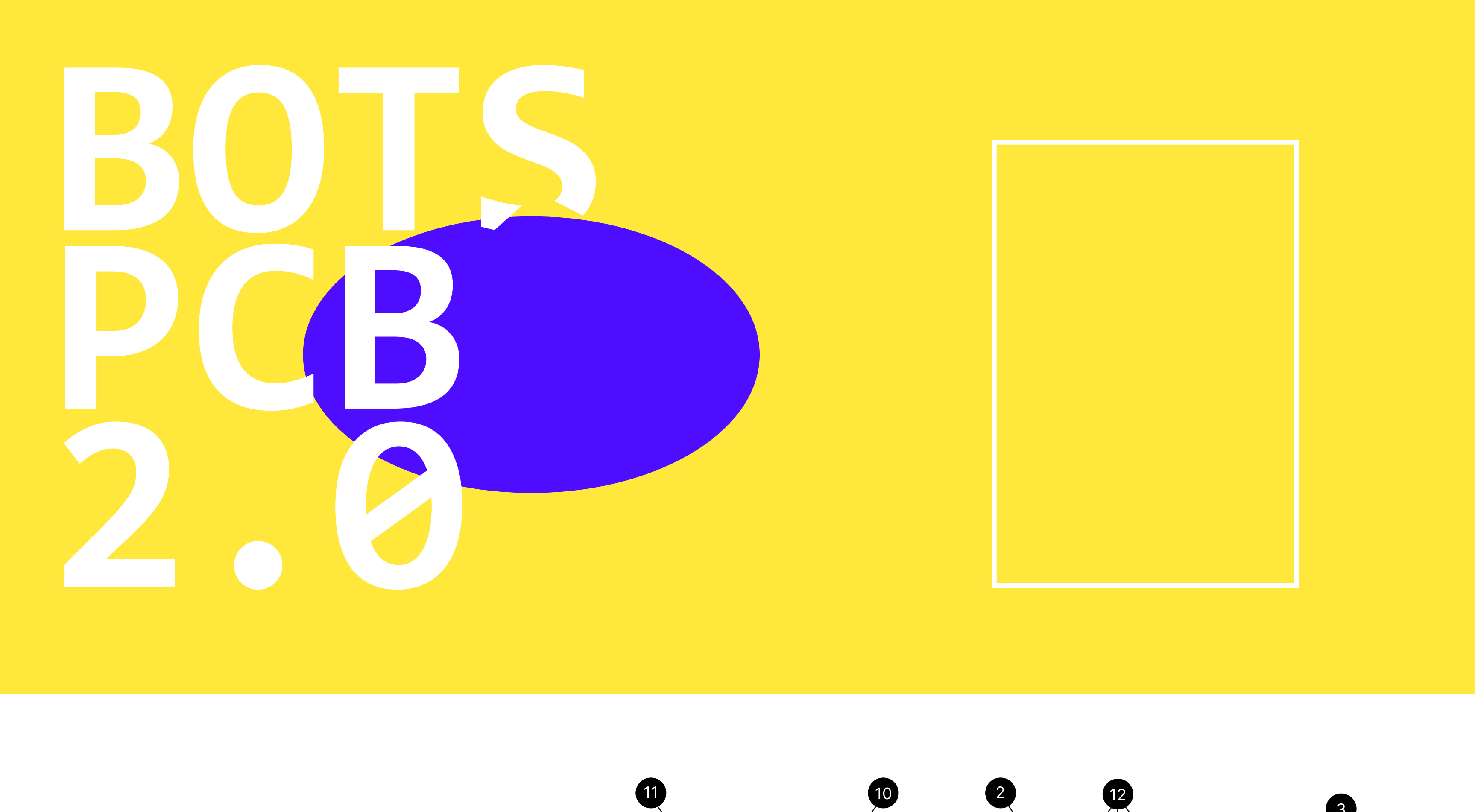




1 Плата

Набор на одну команду включает в себя:

Компоненты

- 1 ESP32-WROOM 38 pin (+USB Micro)
- 2 MD1 Драйвер для двух моторов TB6612
- 3 T1 Силовой ключ (MOSFET) [PIN 15]
- 4 DC1 Понижающий преобразователь питания
- 5 R1 Резистор
- 6 LED1 Светодиод
- 7 D1 Диод Шоттки 1N5822
- 8 S1 Ползунокный переключатель
- 9 P1 Гнездо питания
- 10 D2 Диод 1N4001
- 11 Гнездо штыревое "мама"
- 12 M1 M2 M3 Клеммник винтовой

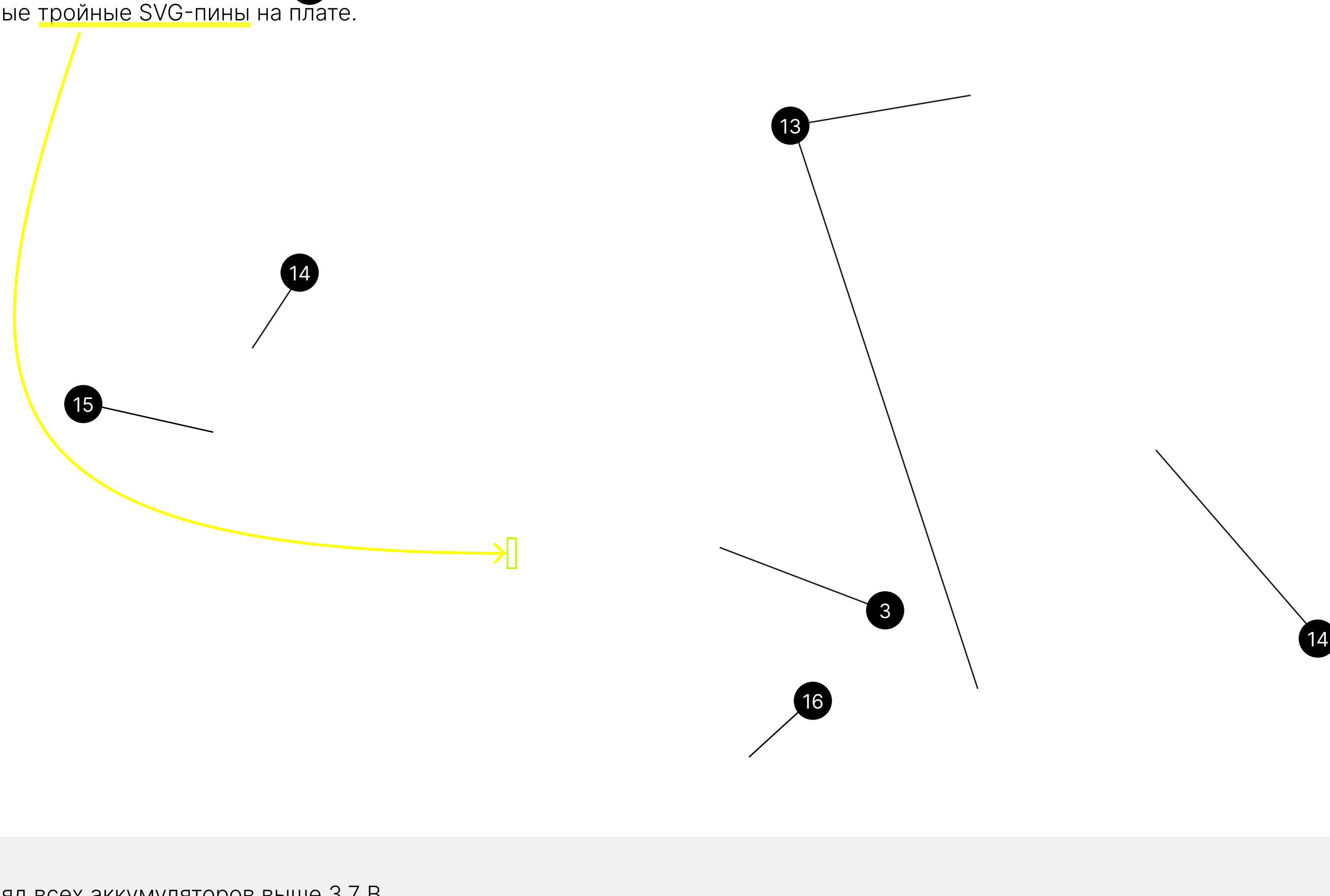


2 Схема подключения питания и моторов

- 13 DC-мотор 12В с редуктором
- 14 Держатель для 3 аккумуляторов
- 15 Аккумулятор Li-Ion 18650

Подключить моторы на ходовую часть **13**, опционально можно подключить к силовому ключу **3** нагрузку (третий мотор **14**, например).

Для подключения сервопривода или LED-ленты **16** можно использовать свободные **тройные SVG-пины** на плате.



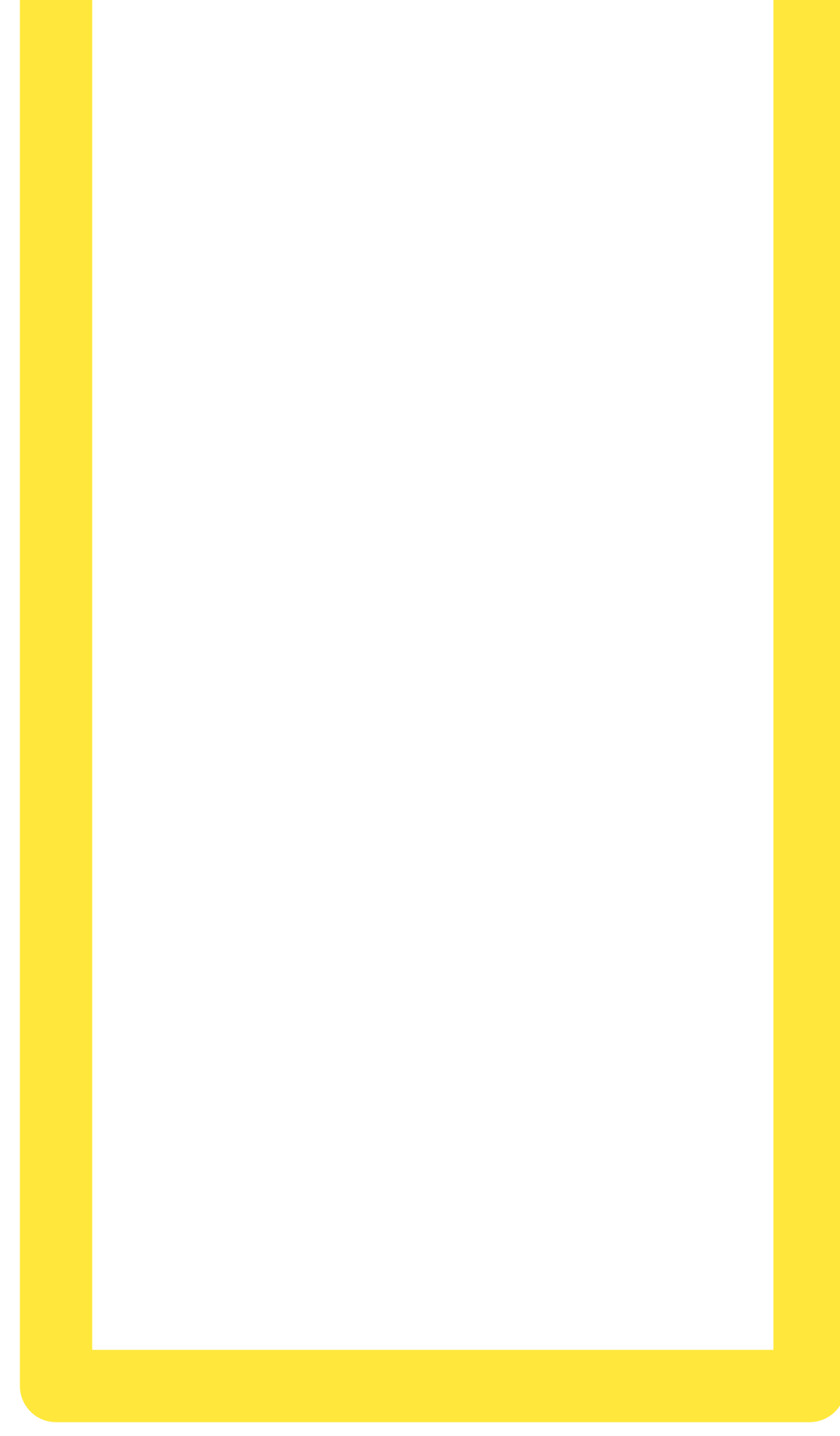
W! Держите заряд всех аккумуляторов выше 3.7 В

3 Управление роботом

Для управления роботом используйте смартфон:

- 1. Подключитесь к WiFi-сети с именем **botN** (где N - номер, указанный на плате) и введите пароль **12345678**.
- 2. Откройте браузер и введите IP-адрес **192.168.4.1** в адресную строку.
- 3. Используйте джойстик для управления направлением и скоростью движения робота.
- 4. Кнопка **RELAY** подает напряжение на нагрузку MOSFETa (PIN15), подключенную к клеммнику **M3**.

Исходный код



4 Программирование (для желающих использовать свой код)

Для программирования управляющей платы понадобится скачать и установить [Arduino Studio](#).

После запуска Arduino Studio необходимо установить дополнительные компоненты (библиотеки, плагины):

- 1. В Arduino Studio перейти в **File → Preferences**. Скопировать и вставить строку ниже в поле **Additional boards manager URLs** (если в поле уже присутствуют ссылки, то нужно поставить запятую в конце строки и вставить новую ссылку):

`https://espressif.github.io/arduino-esp32/package_esp32_index.json`



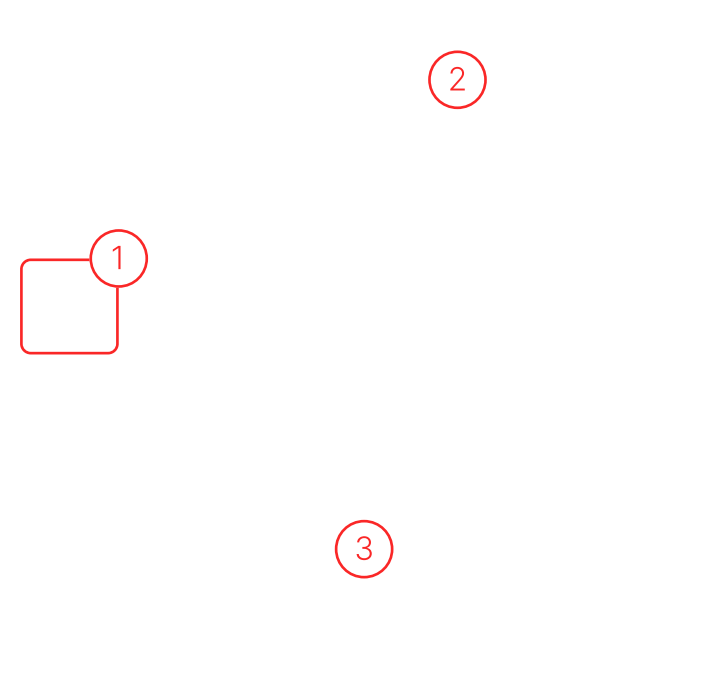
- 2. В Arduino Studio перейти в Boards Manager¹, ввести в строке поиска **ESP32**², найти в найденном списке **esp32 by Espressif Systems**³, выбрать версию **2.0.15** и нажать на кнопку **(INSTALL)**:

2

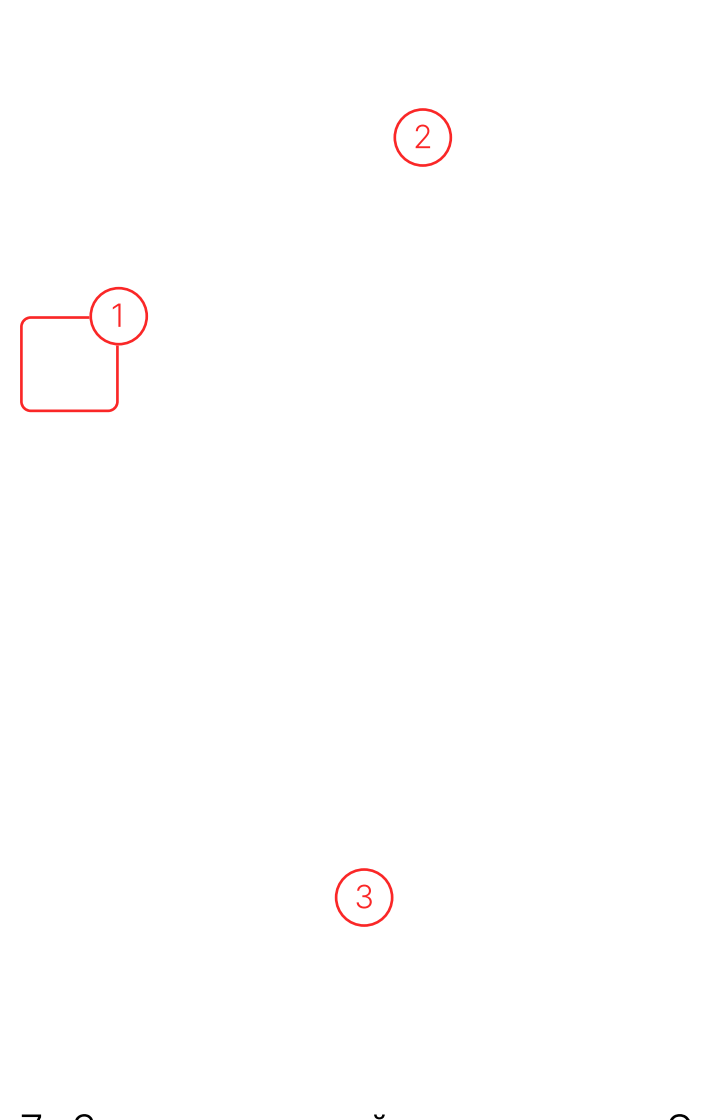


- 3. Скачать, распаковать и установить драйвер (от имени Администратора) USB-UART [CP210x_VCP_Windows.zip](#).
- 4. Скачать библиотеки ниже (без распаковки!), перейти в Arduino Studio: **Sketch → Include Library → Add .ZIP Library...** и последовательно выбрать все скаченные архивы:
[TB6612](#)
[AsyncTCP-master.zip](#)
[ESPAsyncWebServer-master.zip](#)

- 5. Перейти в Arduino Studio в **Library Manager**¹, ввести в поиске **Arduino_JSON**², найти в списке **Arduino_JSON by Arduino**, выбрать версию **0.1.0** и нажать на кнопку **(INSTALL)**:



- 6. Перейти в Arduino Studio **Library Manager**¹, ввести в поиске **AnalogWrite**, найти в списке **ESP32 ESP32S2 AnalogWrite by David Lloyd**, выбрать версию **5.0.1** и нажать на кнопку **(INSTALL)**:

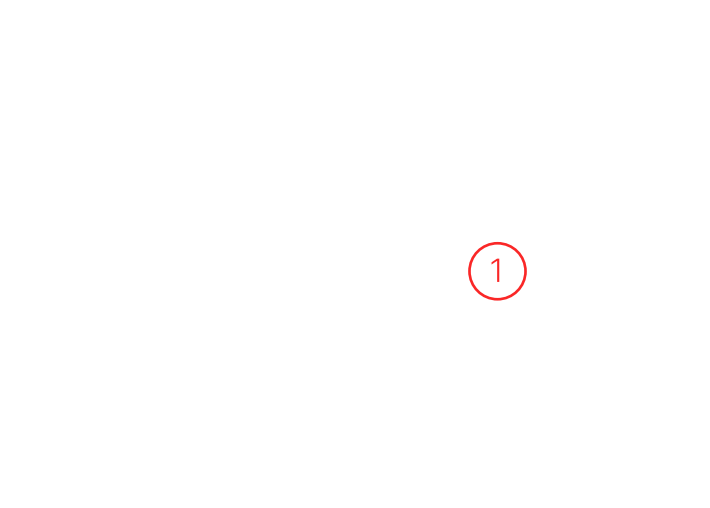


- 7. Загрузка новой программы. Этот пункт необходимо повторять при каждом внесении изменений в код программы:

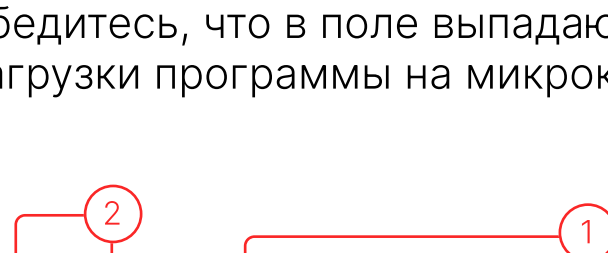
- 1. Подключить плату ESP32 к компьютеру с помощью провода USB.
- 2. Нажать на выпадающий список, и выбрать USB-порт, к которому подключена управляющая плата:



- 3. В строке поиска¹ открывшегося окна ввести **ESP32**, выбрать из списка **ESP32 Dev Module**² и нажать на кнопку **OK**:



- 4. Убедитесь, что в поле выпадающего списка указано **ESP32 Dev Module**¹. После нажимте на кнопку ² для загрузки программы на микроконтроллер:



- 5. Во время загрузки программы (до появления сообщения об успешной загрузке в Arduino Studio) необходимо удерживать кнопку **BOOT**¹ на управляющей плате:

- 6. После успешной загрузки кода необходимо перезагрузить плату, нажав на кнопку **RST**.